学号：2023060904025　　姓名：刘超然　　指导教师：伍伟　　课程：模拟电子技术仿真作业

仿真作业 6

仿真作业 6：低通有源滤波器

如图 1 所示为有源低通滤波器，通过仿真分析不同电容值条件下的幅频响应，给出幅频响应曲线，并找出截止频率。

C2	10uF	1uF	0.1uF	20nF	1nF
-3dB 截止频率					

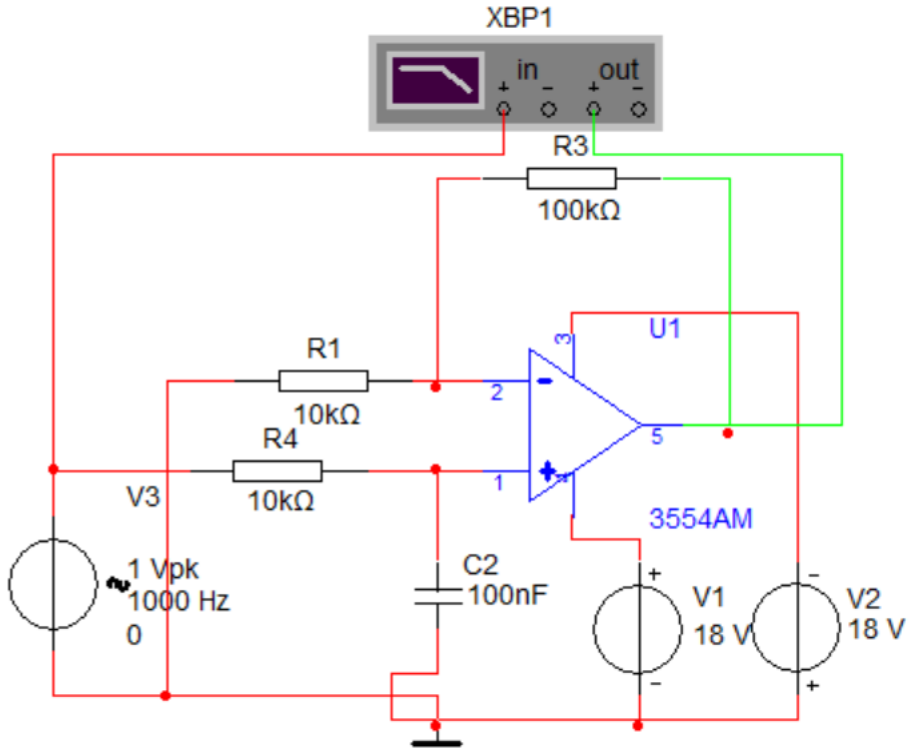
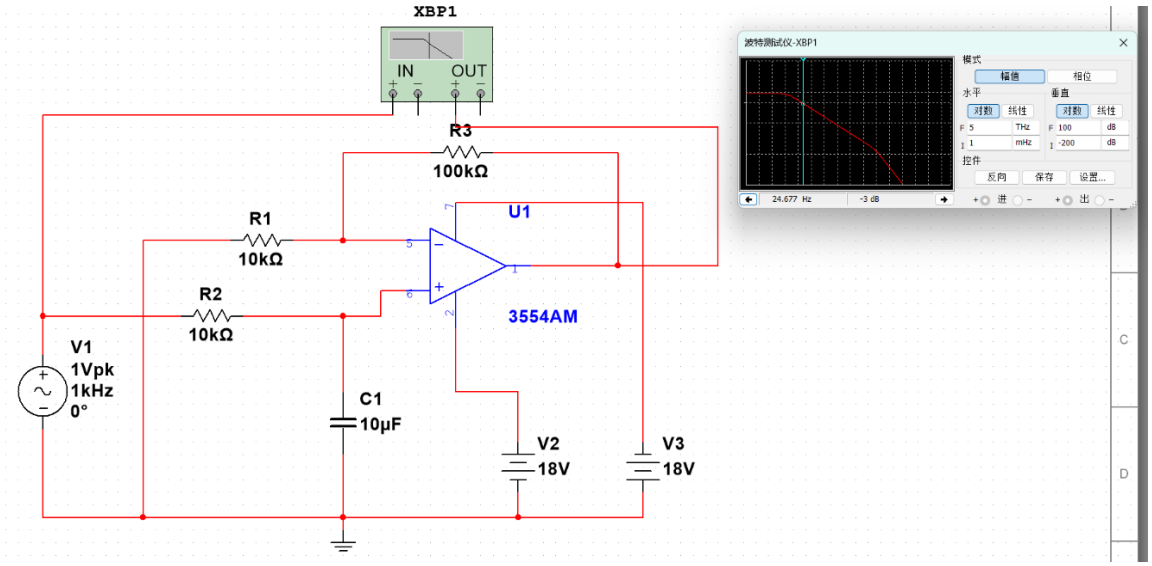


图 1

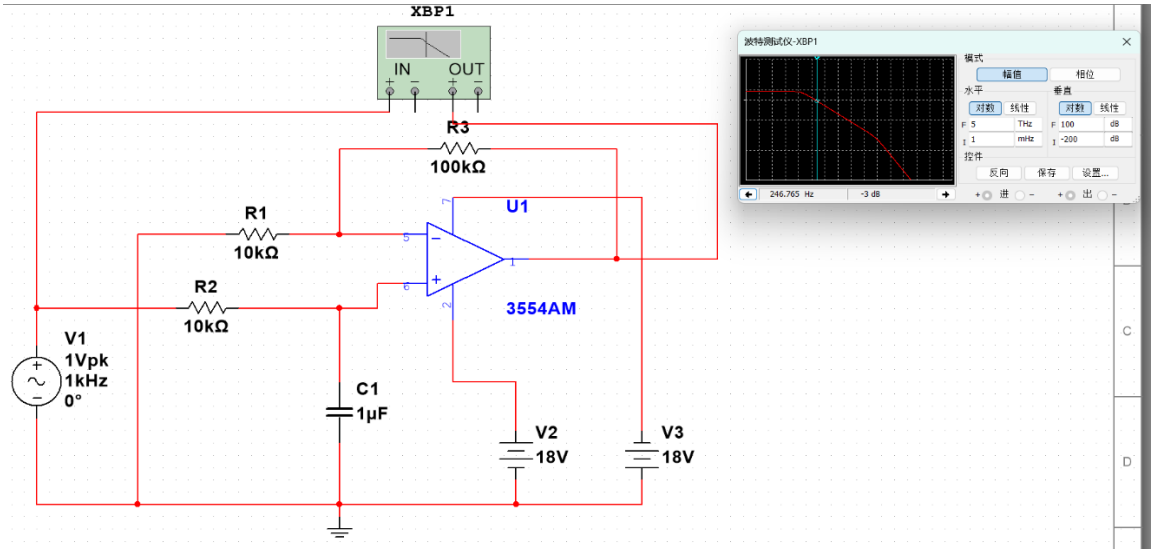
仿真作业提交：

（1）仿真数据截图：

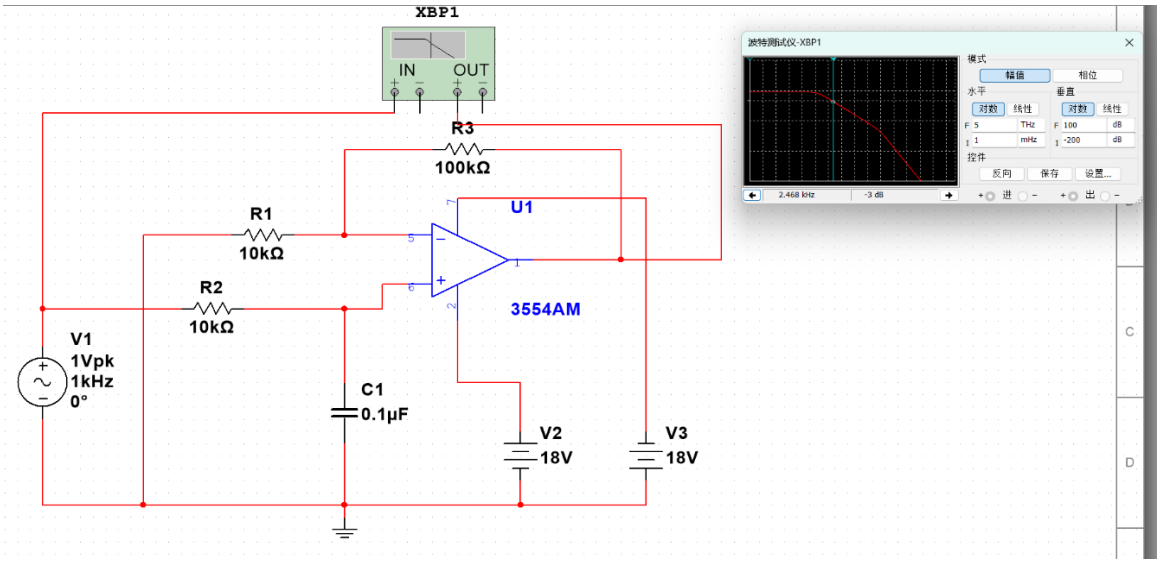
10μF：


XBP1
IN
OUT
R3
100kΩ
R1
10kΩ
U1
R2
10kΩ
3554AM
V1
1Vpk
1kHz
0°
C1
10μF
V2
18V
V3
18V
波特测试仪-XBP1
模式
幅值
相位
水平
垂直
对数
线性
控件
反向
保存
设置...
24.677 Hz
-3 dB

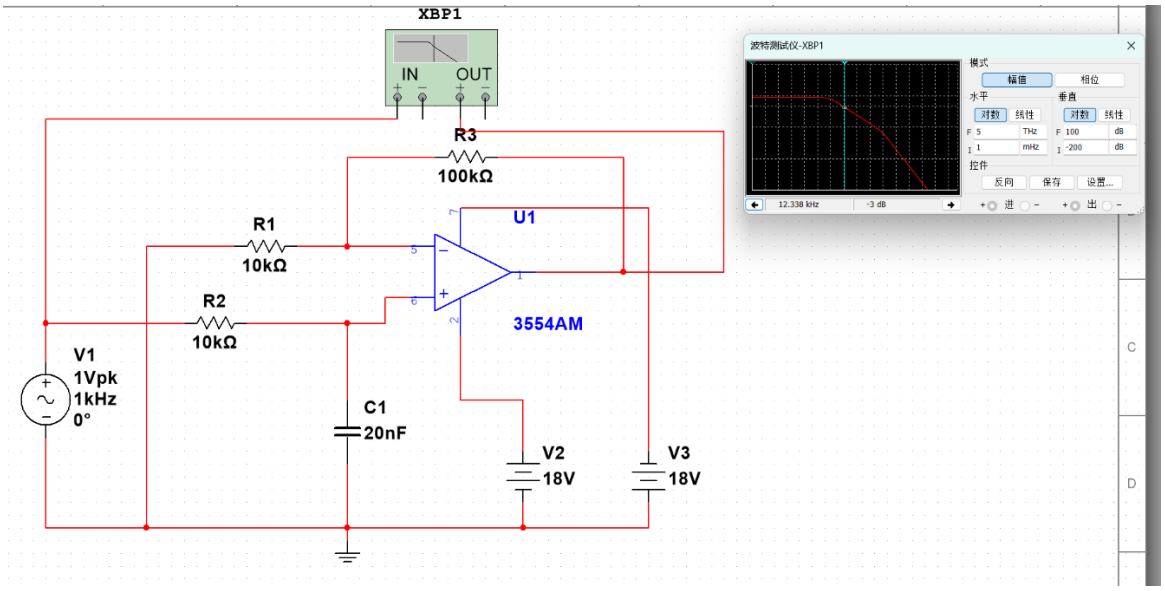
1μF:


XBP1
IN
OUT
R3
100kΩ
R1
10kΩ
U1
R2
10kΩ
3554AM
V1
1Vpk
1kHz
0°
C1
1μF
V2
18V
V3
18V
波特测试仪-XBP1
模式
幅值
相位
水平
垂直
对数
线性
控件
反向
保存
设置...
246.765 Hz
-3 dB

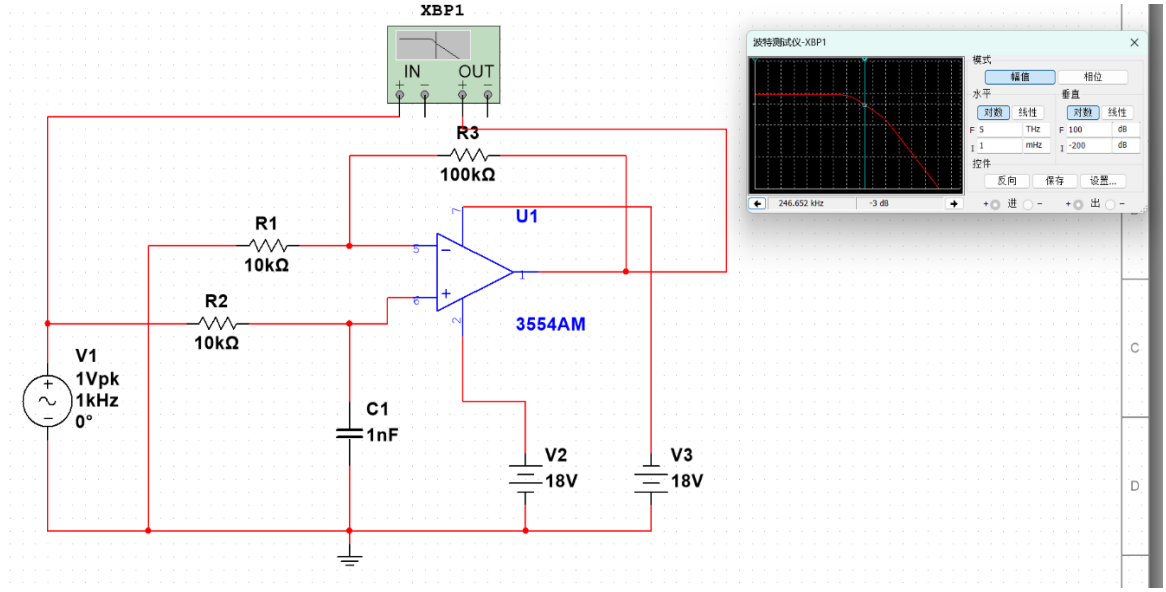
0.1μF:


XBP1
IN
OUT
R3
100kΩ
R1
10kΩ
U1
R2
10kΩ
3554AM
V1
1Vpk
1kHz
0°
C1
0.1μF
V2
18V
V3
18V
波特测试仪-XBP1
模式
幅值
相位
水平
垂直
对数
线性
控件
反向
保存
设置...
2.468 kHz
-3 dB

20nF:



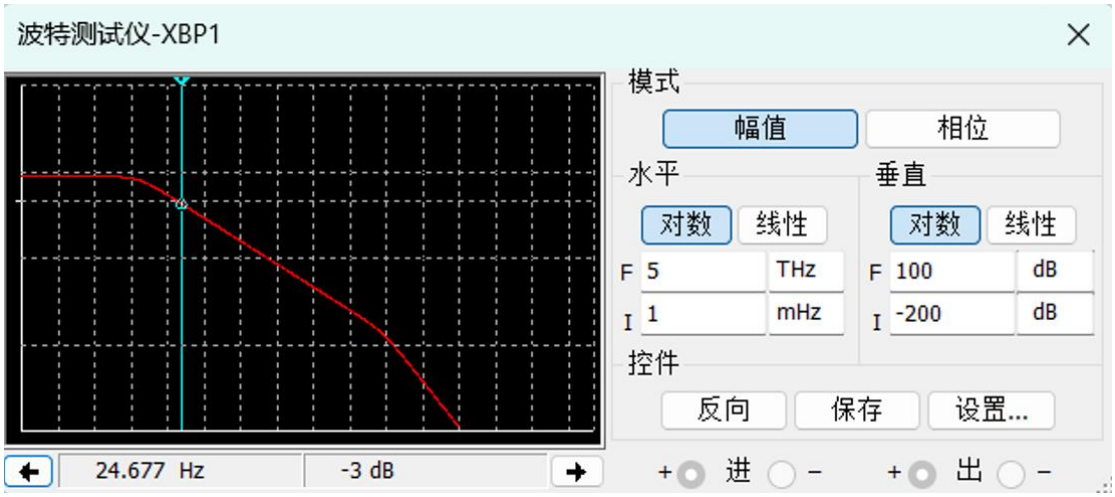
1nF:



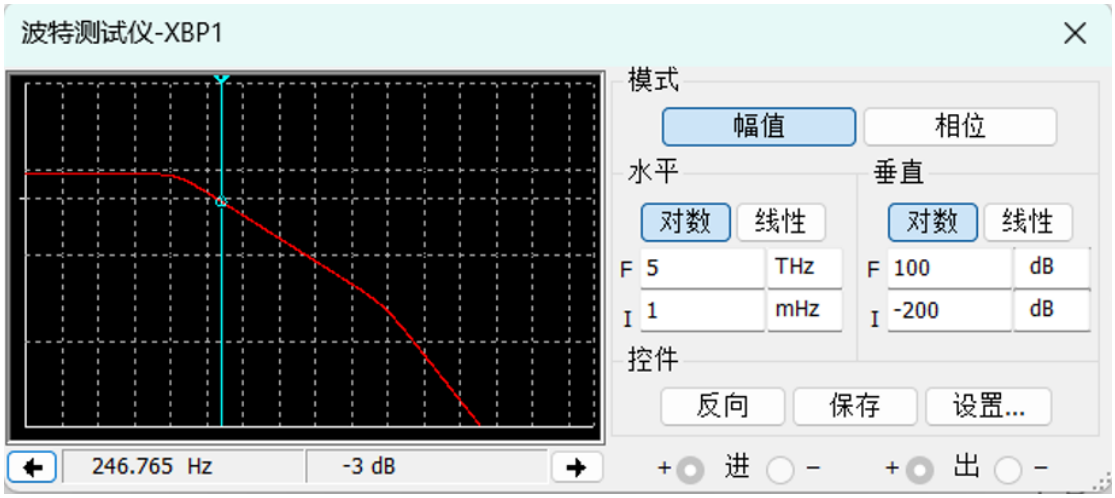
(2) 仿真结论分析:

不同电容值条件下，有源低通滤波器的幅频响应曲线如下:

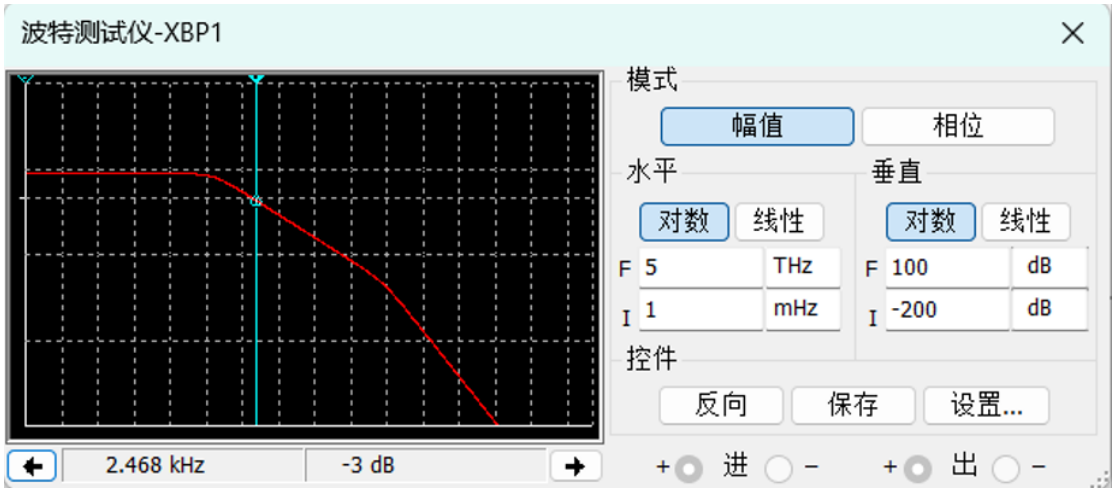
10μF:



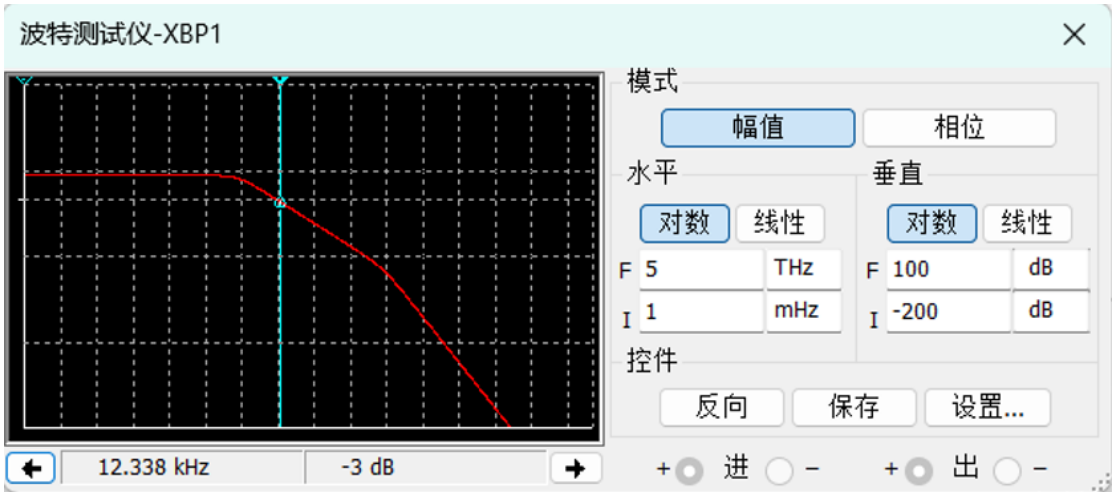
1μF:



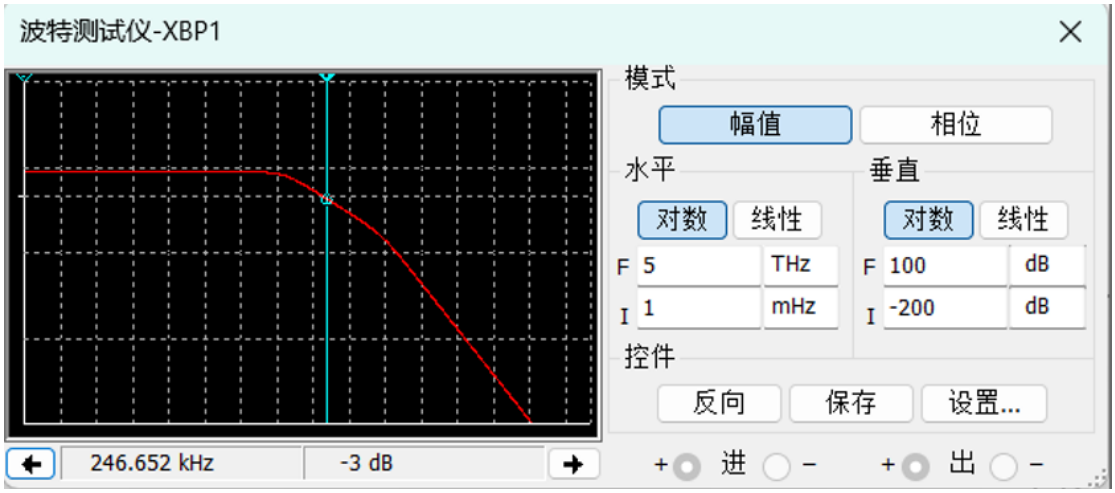
0.1μF:



20nF:



1nF:



不同电容条件下的-3dB 截止频率:

C2	10μF	1μF	0.1μF	20nF	1nF
-3dB 截止频率	24.677Hz	246.765Hz	2.468kHz	12.338kHz	246.652kHz

由仿真结果可知，随着电容的不断减小，电路的-3dB 截止频率不断上升。这与截止频率计算公式所得的结果基本相一致。